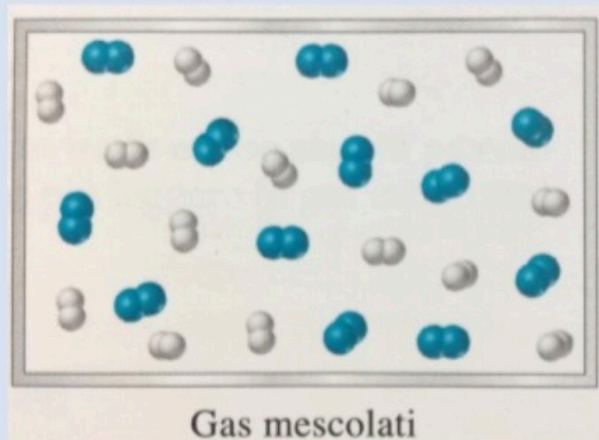
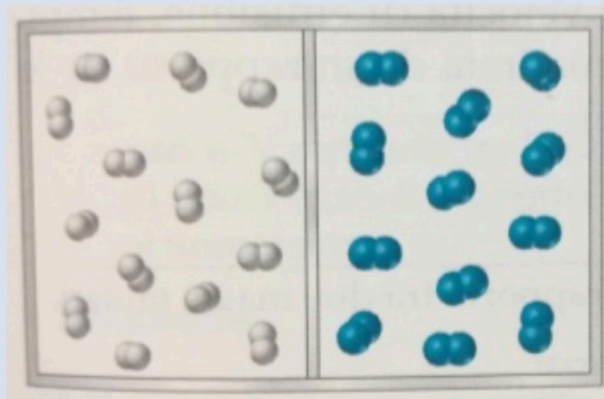


## MISCELE DI GAS



Le miscele di gas sono omogenee ( → soluzioni)

Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette CHIMICA GENERALE, PICCIN

### Miscela di gas A, B, C...N

In una **miscela di gas**, ogni gas si espande sino a riempire il contenitore ed esercita la stessa pressione che eserciterebbe se fosse da solo nel contenitore

$P_A$  = PRESSIONE PARZIALE DEL GAS A

#### LEGGE DI DALTON DELLE PRESSIONI PARZIALI

$$P_{TOT} = P_A + P_B + P_C + \dots + P_N$$

La pressione totale di una miscela di gas è data dalla somma delle pressioni parziali dei singoli componenti la miscela

$$P_A = \frac{n_A}{n_{TOT}} P_{TOT}$$

Frazione molare

$$\chi_A = \frac{\text{moli A}}{\text{moli di tutti i componenti}}$$

$$P_A = \chi_A \cdot P_{TOT}$$

## SOLUZIONI: ASPETTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

- **SOLUZIONE** → MISCELA OMOGENEA DI DUE O PIÙ SOSTANZE IN CUI OGNI SOSTANZA MANTIENE LA PROPRIA IDENTITÀ

- **SOLVENTE** → IL COMPONENTE PRESENTE IN MAGGIORE QUANTITÀ
- **SOLUTO/i** → L'ALTRO COMPONENTE DELLA SOLUZIONE (PUÒ ESSERE PIÙ DI UNO ...)

IL COMPONENTE IL CUI STATO FISICO È MANTENUTO QUANDO SI FORMA LA SOLUZIONE

Le sostanze che costituiscono una soluzione possono essere separate tramite metodi fisici

In chimica, **soluzione**, **solvente** e **soluto** sono termini importanti che descrivono le diverse componenti di una miscela. Ecco cosa significano:

## 1. Soluzione:

- Una soluzione è una **miscela omogenea** di almeno due componenti
- Il **solvente** è la componente principale della soluzione e costituisce la maggior parte della miscela. È in grado di **sciogliere altre sostanze** al suo interno
- Le soluzioni possono essere costituite da un **unico soluto** disciolto in un solvente o possono contenere **più soluti** disciolti nello stesso solvente
- Ad esempio, quando mescoliamo **zucchero** con **acqua**, otteniamo una soluzione in cui l'acqua è il solvente e lo zucchero è il soluto

## 2. Solvente:

- Il solvente è la **componente in maggiore quantità** all'interno della soluzione
- È la sostanza che **scioglie** altre sostanze, creando una miscela omogenea
- **L'acqua** è uno dei solventi più comuni, ma esistono anche altri solventi come **acetone** e **etanolo**
- Quando il solvente è l'acqua, si parla anche di **idratazione**

### 3. Soluti:

- Il soluto è la **sostanza disciolta** nel solvente
- È presente in **quantità minore** rispetto al solvente
- Nel nostro esempio con lo zucchero e l'acqua, lo zucchero è il soluto
- Quando il soluto viene sciolto nel solvente, si forma una soluzione omogenea

In sintesi, una soluzione è una miscela omogenea di solvente e soluto, in cui il solvente prevale in quantità. Le soluzioni sono presenti in molti aspetti della vita quotidiana, come bevande, farmaci e prodotti industriali

La loro composizione può variare a seconda delle sostanze coinvolte e delle loro concentrazioni

**SOLVENTE**

**SOLUTO**

GAS

GAS

LIQUIDO

GAS

LIQUIDO

LIQUIDO

LIQUIDO

SOLIDO

SOLIDO

SOLIDO

SOLUZIONI IN CUI IL SOLVENTE È LIQUIDO

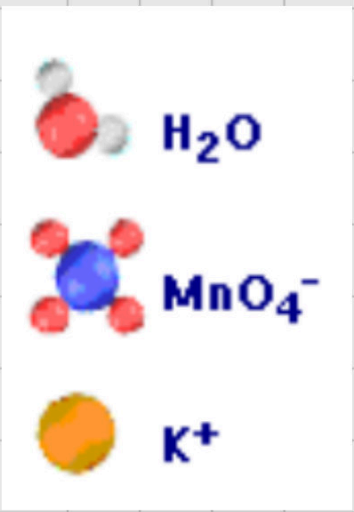
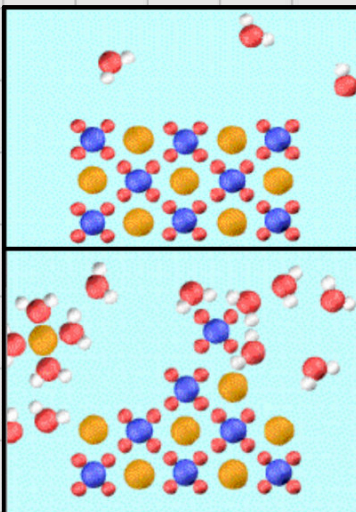
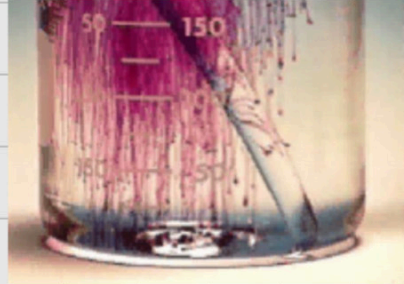
ACQUOSE

NON ACQUOSE

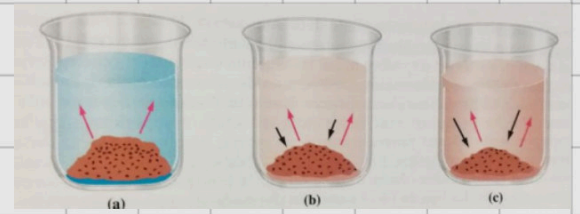
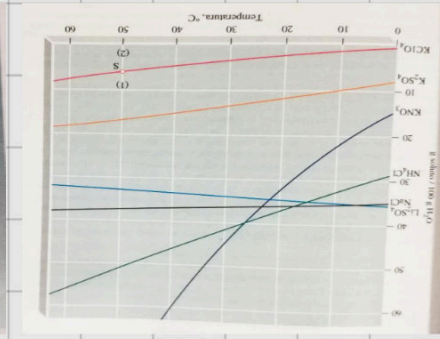
"SIMILE SCIOLVE IL SIMILE"

DILUITA  $\longleftrightarrow$  CONCENTRATA

SOLUZIONE ACQUOSA DI COMPOSTI IONICI



# SOLUBILITÀ



- **SOLUZIONE SATURATA** → TUTTO IL SOLUTO CHE PUÒ ESSERE DISCIOLTO DAL SOLVENTE NELLE DATE CONDIZIONI È STATO DISCIOLTO

Una soluzione satura è una soluzione chimica contenente la massima concentrazione di un soluto disciolto nel solvente. In altre parole, quando una soluzione è satura, non è più possibile sciogliere ulteriore soluto nel solvente senza che esso precipiti. Questo stato di saturazione si verifica quando il soluto disciolto e quello indisciolti sono in **equilibrio termodinamico**. Per capire meglio, immaginiamo di aggiungere dello zucchero a dell'acqua in un bicchiere. Inizialmente, lo zucchero si scioglierà fino a raggiungere la saturazione, ovvero la massima quantità di soluto che può essere disciolta a quella temperatura. L'eventuale ulteriore zucchero aggiunto non si scioglierà e formerà il corpo di fondo, cioè il soluto indisciolti presente sul fondo del recipiente. Quindi, una soluzione satura è quella in cui sostanza disciolta e sostanza indisciolti sono in equilibrio, e la velocità con cui le particelle di soluto abbandonano la soluzione per formare il corpo di fondo è bilanciata dalla velocità con cui si formano nuove particelle di soluto dal corpo di fondo. La **solubilità** è la massima quantità di soluto che, a una data temperatura, può essere disciolta in 100

grammi di solvente. Ad esempio, la solubilità del cloruro di sodio in acqua è di **37 g/100 mL a 20 °C**. Se la concentrazione di soluto supera il limite di solubilità, si parla di **soluzione sovrassatura**, mentre se è al di sotto del limite, si tratta di **soluzione insatura**

## PARAMETRI CHE INFLUISCONO SULLA SOLUBILITÀ

- **EFFETTO DELLA PRESSIONE** → È RILEVANTE SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA SOLUBILITÀ DI GAS IN LIQUIDI

**L'effetto della pressione sulla solubilità** è una questione importante in chimica, soprattutto quando si tratta di soluti gassosi. Vediamo come la pressione influisce sulla solubilità:

### 1. Solubilità dei gas e legge di Henry:

- La legge di Henry afferma che la solubilità di un gas in un dato volume di solvente è direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas in equilibrio con la soluzione
- In altre parole, a temperatura costante, la quantità di un gas poco solubile disciolta in un liquido è proporzionale alla pressione del gas nella fase gassosa sovrastante la soluzione
- Questa legge è espressa dalla seguente relazione:

$$C = k_c \cdot P$$

- $c$  è la concentrazione del gas nella soluzione
- $p$  è la sua pressione nella fase gassosa sovrastante
- $k$  è la **costante di Henry**, che dipende dalla natura chimica del soluto e del solvente

## 2. Solubilità dei gas e temperatura:

- La solubilità dei gas nei liquidi diminuisce all'aumentare della temperatura
- Ad esempio, l'ossigeno ( $O_2$ ) è meno solubile in acqua a temperature più elevate.

## 3. Solubilità dei gas e pressione:

- La pressione non influenza la solubilità di liquidi e solidi (poiché sono incompressibili)
- Tuttavia, ha un grande impatto sulla solubilità dei gas, che sono altamente comprimibili
- Un aumento di pressione determina un aumento di solubilità dei gas
- Ad esempio, le bibite gasate contengono anidride carbonica ( $CO_2$ ) disciolta in acqua a una pressione superiore a quella atmosferica. Quando la bottiglia viene aperta, la pressione del gas diminuisce, riducendo la solubilità dell'anidride carbonica e causando l'effervescenza delle bollicine

In sintesi, la pressione gioca un ruolo fondamentale nella solubilità dei gas, mentre la temperatura può influenzare sia la solubilità dei gas che quella dei solidi nei liquidi

### • EFFETTO DELLA PRESSIONE

$$S_{gas} = K_H \cdot P_{gas}$$

PRESSIONE  
PARZIALE  
GAS

SOLUBILITÀ DEL GAS

COSTANTE CARATTERISTICA  
SOLUTO/SOLVENTE

→ LEGGE DI  
HENRY

## • EFFETTO DELLA TEMPERATURA

\* PER TUTTI I GAS: LA SOLUBILITÀ IN ACQUA  
DIMINUISCE CON L'AUMENTO DELLA TEMPERATURA

\* PER I SOLIDI IONICI IN ACQUA: LA SOLUBILITÀ  
IN ACQUA GENERALMENTE AUMENTA  
DELLA TEMPERATURA

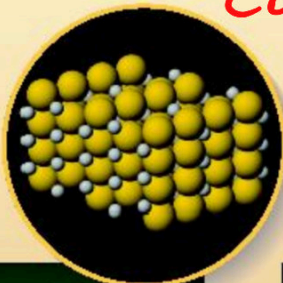
Da 0 a 90°C:

S( $\text{NaNO}_3$ ) da 70 a 170  
g/100g $\text{H}_2\text{O}$

S( $\text{NaCl}$ ) da 39 a 40  
g/100g $\text{H}_2\text{O}$

S( $\text{Li}_2\text{SO}_4$ ) da 38 a 30  
g/100g $\text{H}_2\text{O}$

$\text{CuCl}_2(\text{aq})$

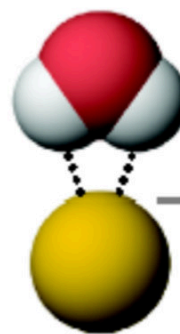


Copper chloride is added to water. Interactions between water and the  $\text{Cu}^{2+}$  and  $\text{Cl}^-$  ions allow the solid to dissolve.



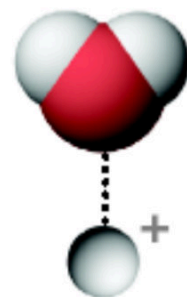
The ions are now sheathed in water molecules.

Positive H atoms  
attracted to  
negative ion



Anion

Negative O atom  
attracted to  
positive ion



Cation

Water can interact with positive cations and negative anions in aqueous solution.

COME POSSIAMO ACCERTARE LA PRESENZA  
NELLE SOLUZIONI ACQUOSE?

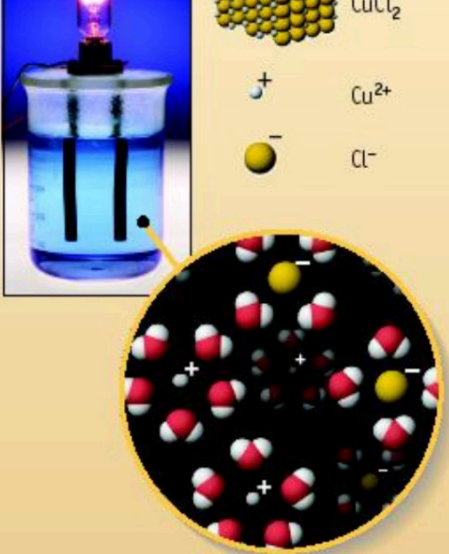
Strong Electrolyte



- LE SOLUZIONI CONDUCONO

## ELETTRICITÀ

- PI PARLA DI ELETTROLITI
- $HCl$ ,  $MgCl_2$ ,  $NaCl$  SONO ELETTROLITI FORTI: GLI IONI SI DISSOCIANO



A strong electrolyte conducts electricity.  $CuCl_2$  is completely dissociated into  $Cu^{2+}$  and  $Cl^-$  ions.

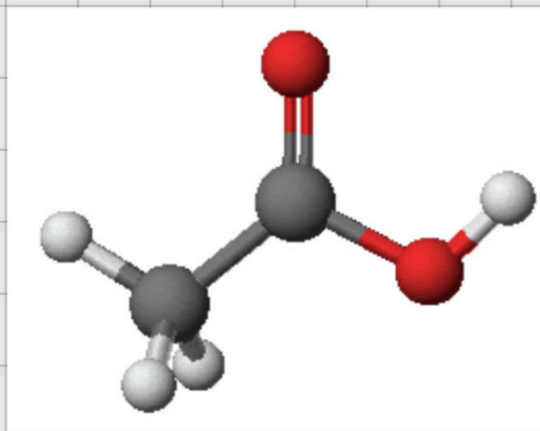
L'ACIDO ACETICO SI IONIZZA SOLTANTO IN UNA PICCOLA PERCENTUALE: ESSO È UN **ELETTROLITO DEBOLE**



Weak Electrolyte



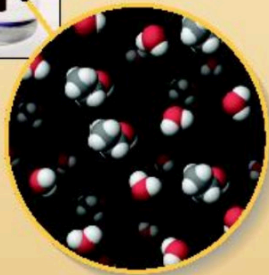
A weak electrolyte conducts electricity poorly because so few ions are present in solution.



ALCUNI COMPOSTI SI SCIOLGONO IN ACQUA MA NON CONDUCONO L'ELETTRICITÀ. ESSI SONO CHIAMATI **NON ELETTROLITI**



Ethanol



A nonelectrolyte does not conduct electricity because no ions are present in solution.

## ESEMPI:

- ZUCCHERO,  $C_{12}H_{22}O_{11}$
- ETANOL,  $C_2H_6O$
- GLICOLE ETILENICO,  $C_2H_6O_2$

## COMPOSTI IONICI SOLUBILI IN ACQUA CONTENGONO:

1. GRUPPO IA ED AMMONIO

2. ACETATO

3. NITRATO

4. CLORURO, BROMURO, IODURO

ECCEZIONE:  $Ag^+$ ,  $Pb^{2+}$ ,  $Hg_2^{2+}$

5. SOLFATO

ECCEZIONE:  $Ca^{2+}$ ,  $Sr^{2+}$ ,  $Ba^{2+}$ ,  $Pb^{2+}$

## COMPOSTI SOLUBILI

Quasi tutti i sali di  $Na^+$ ,  $K^+$  e  $NH_4^+$

Sali dei nitrati,  $NO_3^-$   
 clorati,  $ClO_3^-$   
 perclorati,  $ClO_4^-$   
 acetati,  $CH_3CO_2^-$

## ECCEZIONI

Quasi tutti i sali di  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$  e  $\text{I}^-$

Alogenuri di  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Hg}_2^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$

Composti contenenti  $\text{F}^-$

Fluoruri di  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$

Sali dei solfati,  $\text{SO}_4^{2-}$

Solfati di  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$

### COMPOSTI INSOLUBILI

La maggior parte dei carbonati,  $\text{CO}_3^{2-}$   
fosfati,  $\text{PO}_4^{3-}$   
ossalati,  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$   
cromati,  $\text{CrO}_4^{2-}$

La maggior parte dei solfuri metallici,  $\text{S}^{2-}$

La maggior parte degli ossidi ed idrossidi  
dei metalli

### ECCEZIONI

Sali di  $\text{NH}_4^+$  e dei cationi dei metalli alcalini

$\text{Ba}(\text{OH})_2$  è solubile

## SOLUBILITÀ IN ACQUA DEI COMPOSTI IONICI

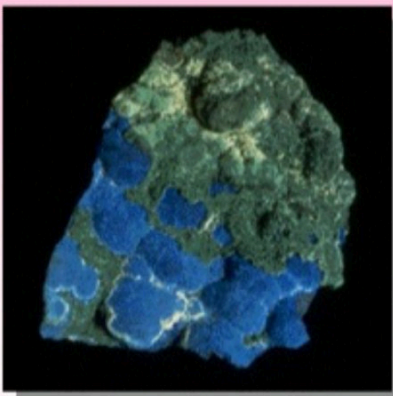
I MINERALI SONO FORMATI SPESSO DA ANIONI CHE PORTANO ALL'INSOLUBILITÀ:

SOLFURI

FLUORURI

CARBONATI

OSSIDI



Azzurrite, un carbonato di rame



Pirite, un solfuro di ferro

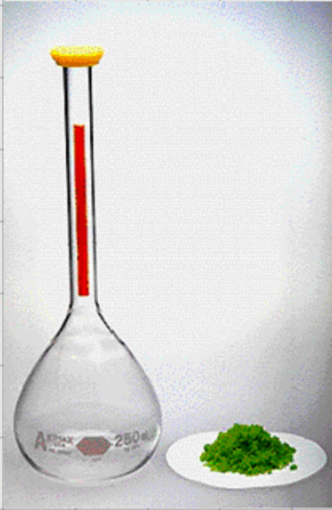


Orpimento, solfuro di arsenico

## CONCENTRAZIONE DEL SOLTO

- LA QUANTITÀ DI SOSTO IN UNA SOLUZIONE VIENE DEFINITA DALLA SUA CONCENTRAZIONE

$$\text{MOLARITÀ (M)} = \frac{\text{MOLI DI SOSTO}}{\text{LITRI DI SOLUZIONE}}$$



$$\text{CONCENTRAZIONE (M)} = [\dots]$$

## MODI DI ESPRIMERE LA CONCENTRAZIONE

### • PERCENTUALE IN MASSA (% m/m)



- \* INDICA I GRAMMI DI SOSTO SCIOLTI IN 100 g DI SOLUZIONE. SI CALCOLA COME IL RAPPORTO TRA LA MASSA IN GRAMMI DEL SOSTO E LA MASSA IN GRAMMI DELLA SOLUZIONE, MOLTIPLICATO PER 100

$$\frac{\text{MASSA SOSTO (g)}}{\text{MASSA SOLUZIONE (g)}} \cdot 100$$

### • PERCENTUALE IN VOLUME (% v/v)



↓  
INDICA IL VOLUME IN MILLILITRI (ml) DI SOSTO  
SCIOLTI IN 100 ml DI SOLUZIONE. SI CALCOLA  
COME IL RAPPORTO TRA IL VOLUME IN ml DEL  
SOSTO ED IL VOLUME IN ml DELLA SOLUZIONE,  
MOLTIPLICATO PER 100:

$$\frac{\text{VOLUME SOSTO (ml)}}{\text{VOLUME SOLUZIONE (ml)}} \cdot 100$$

- PERCENTUALE MASSA SU VOLUME (% m/v)

}  
↓  
INDICA I GRAMMI DI SOSTO SCIOLTI IN 100 ml DI  
SOLUZIONE. SI CALCOLA COME IL RAPPORTO TRA LA  
MASSA IN GRAMMI DEL SOSTO ED IL VOLUME IN  
ml DELLA SOLUZIONE, MOLTIPLICATO PER 100

$$\frac{\text{VOLUME SOSTO (ml)}}{\text{VOLUME SOLUZIONE (ml)}} \cdot 100$$

- MOLARITÀ, m

$$\frac{\text{moli SOSTO}}{1 \text{ kg SOLVENTE}}$$

- PARTI PER MILIONE (ppm)

}

✓  
IN UNA SOLUZIONE ACQUOSA, INDICANO QUANTI  
MILLIGRAMMI DI SOSTO SONO PRESENTI IN 1  
kg di SOLUZIONE E CORRISPONDONO AI  
mg/kg

$$\frac{\text{VOLUME SOSTO (mg)}}{\text{VOLUME SOLUZIONE (kg)}}$$

### • PARTI PER MILIARDO (PPB)



IN UNA SOLUZIONE ACQUOSA, INDICANO QUANTI  
MICROGRAMMI DI SOSTO SONO PRESENTI IN  
1 kg di SOLUZIONE E CORRISPONDONO AI  
μg/kg

$$\frac{\text{VOLUME SOSTO (μg)}}{\text{VOLUME SOLUZIONE (kg)}}$$

$$\text{MOLARITÀ (M)} = \frac{\text{moli di SOSTO}}{\text{LITRI DI SOLUZIONE}}$$

### PREPARAZIONE DI UNA SOLUZIONE



- PESARE UN SOSTO SOLIDO E  
SCIOGLIERLO IN UNA DATA



## QUANTITÀ DI SOLVENTE

- DILUIRE UNA SOLUZIONE CONCENTRATA PER OTTENERE UNA MENO CONCENTRATA

La preparazione di una soluzione a concentrazione nota è un processo importante in chimica. Ti spiego come preparare una soluzione di  $\text{NaCl}$   $0,1\text{M}$  (cloruro di sodio) con un volume di  $100\text{ mL}$ :

### 1. Determina la massa molare di $\text{NaCl}$ :

- La massa molare di  $\text{NaCl}$  è la somma delle masse atomiche del sodio ( $\text{Na}$ ) e del cloro ( $\text{Cl}$ )
- $(M_m = MM(\text{Na}) + MM(\text{Cl}) = 23 + 35,45 = 58,45 \text{ \, g/mol})$
- $MM = \text{Massa molare}$

### 2. Calcola il numero di moli di $\text{NaCl}$ da sciogliere:

- La molarità ( $M$ ) indica le moli di soluto contenute in un litro di soluzione

$$n = \frac{M}{V} \left[ \frac{\text{SOLUTO}}{\text{SOLUZIONE}} \right] \Rightarrow \frac{0,1 \text{ mol/L}}{0,1 \text{ L}} = 0,01 \text{ mol}$$

### 3. Calcola la massa di $\text{NaCl}$ da pesare:

$$g = n \cdot M_n \Rightarrow 0,01 \text{ mol} \cdot 58,45 \text{ g/mol} \Rightarrow 0,58 \text{ g}$$

#### 4. Procedi con la preparazione:

- Pesare 0,58 g di NaCl in un becher da 100 mL
- Aggiungere acqua distillata e sciogliere completamente il cloruro di sodio
- Trasferire la soluzione nel matraccio da 250 mL
- Effettuare lavaggi con l'imbuto di vetro e travasare l'acqua di lavaggio nel matraccio
- Riempire il matraccio con acqua distillata fino a 2/3 del volume
- Omogeneizzare la soluzione capovolgendo il matraccio
- Etichettare il matraccio con la formula chimica del soluto (NaCl) e la sua concentrazione molare (0,01M)

#### ESEMPIO

SCIOGLIAMO 5 g di  $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ( $237,7 \text{ g/mol}$ )  
IN UNA QUANTITÀ D'ACQUA SUFFICIENTE A  
PREPARARE 250 mL DI SOLUZIONE.

QUAL È LA MOLARITÀ DELLA SOLUZIONE RISULTANTE?

\* STADIO 1: CALCOLARE LE MOLI DI  
 $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

$$5 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{237,7 \text{ g}} \Rightarrow 0,021 \text{ mol}$$

Ni  $\Rightarrow$  NICHEL (28) 58,69

$$\text{Cl}_2 \Rightarrow \text{ClO}_2 \quad (17) \quad 35,45 \cdot 2$$

$$6\text{H}_2\text{O} \Rightarrow 6(1,008 \cdot 2 + 16)$$

$$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \Rightarrow 58,69 + 70,9 + 108,10$$

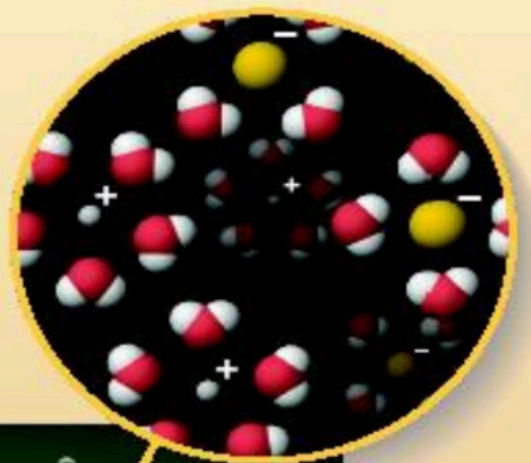
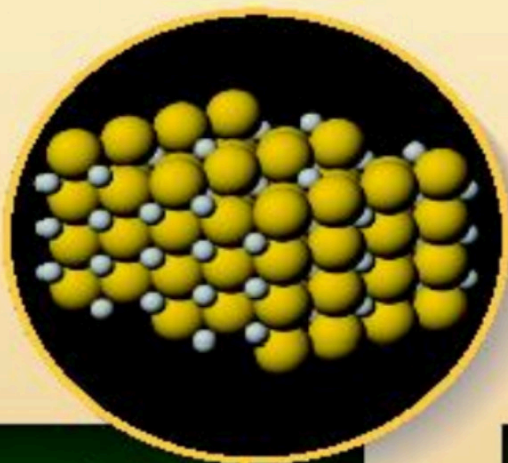
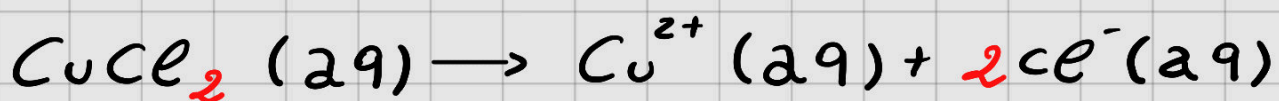
$$\underbrace{\hspace{10em}}_{237,7 \text{ g/mol}}$$

\* STADIO 2: CALCOLA LA Molarità

$$\frac{0,0210 \text{ mol}}{0,250 \text{ L}} \Rightarrow 0,0841 \text{ M}$$

$$[\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}] = 0,0841 \text{ M}$$

CONCENTRAZIONE DEGLI IONI IN UNA SOLUZIONE DI  $\text{CuCl}_2$





SE  $[CuCl_2] = 0,30 \text{ M}$ , ALLORA

$$[Cu^{2+}] = 0,30 \text{ M}$$

$$[Cl^-] = 2 \cdot 0,30 \text{ M} = 0,60 \text{ M}$$

### ESEMPIO

ABBIAMO 50 mL DI  $NaOH$  (29) 3.0 M E  
VOGLIAMO PREPARARE  $NaOH$  (29) 0,50 M  
COSA FARE ?



AGGIUNGERE ACQUA ALLA SOLUZIONE 3.0 M PER  
DIMINUIRE LA CONCENTRAZIONE A 0,50 M

DILUIRE LA SOLUZIONE !



quanta acqua  
dobbiamo aggiungere ?



3.0 M NaOH  
Concentrata

0.50 M NaOH  
Diluita

- Quanta acqua aggiungere?
- Il punto importante è che---

**moli di NaOH nella soluzione ORIGINALE =  
moli di NaOH nella soluzione FINALE**

## LEGGE DELLE DILUIZIONI

La **legge delle diluizioni**, nota anche come **legge di Ostwald**, descrive il rapporto tra la concentrazione di una soluzione diluita e quella di una soluzione concentrata ottenuta diluendola. Vediamo in dettaglio come funziona:

### 1. Definizione della Diluizione:

- La diluizione è un'operazione che comporta l'aggiunta di solvente a una soluzione in modo tale da ridurre la concentrazione della soluzione iniziale
- Durante la diluizione, il volume della soluzione aumenta, mentre la concentrazione diminuisce.

### 2. Formula della Diluizione:

- La formula della diluizione è basata sulla conservazione delle moli di soluto
- Prima e dopo la diluizione, il numero di moli di soluto rimane lo stesso:  $n_i = n_f$
- La molarità (M) è definita come  $M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V}$

$\{V_{\text{soluzione}}\}$

- Quindi, la formula della diluizione è

$$M_i \cdot V_i = M_f \cdot V_f$$

- $M_i$  è la molarità iniziale della soluzione (prima della diluizione)
- $M_f$  è la molarità finale della soluzione (dopo la diluizione)
- $V_i$  è il volume iniziale della soluzione
- $V_f$  è il volume finale della soluzione

### 3. Esempio numerico:

- Supponiamo di avere una soluzione di  $(500 \text{ mL})$  con una molarità iniziale di  $(0,2 \text{ M})$
- Aggiungiamo  $(1,5 \text{ L})$  di acqua alla soluzione
- Il volume finale della soluzione sarà  $(2 \text{ L})$  (somma dei volumi iniziali)
- Possiamo calcolare la molarità finale:

$$M_f = \frac{M_i \cdot V_i}{V_f}$$

$$M_f = \frac{0,2 \cdot 0,5}{2} = 0,05 \text{ M}$$

### 4. Calore di Diluizione:

- La diluizione di una soluzione liquida è spesso accompagnata dallo sviluppo di calore, noto come calore di diluizione

In sintesi, la legge delle diluizioni ci aiuta a calcolare la concentrazione finale di una soluzione dopo averla diluita. È

un concetto fondamentale in chimica e trova applicazione in molti contesti

$$M_{\text{INIZIALE}} \cdot V_{\text{INIZIALE}} = M_{\text{FINALE}} \cdot V_{\text{FINALE}}$$

$$\text{MOLI INIZIALI} = \text{MOLI FINALI}$$

$$M_i = 3\text{ M} \quad M_f = 0,5\text{ M} \quad V_i = 50\text{ ML} \quad V_f = ?$$

$$V_f = \frac{(3,0 \text{ mol/L})(0,05 \text{ L})}{0,5 \text{ mol/L}} = 0,30\text{ L}$$

$$0,30\text{ L} \Rightarrow 300\text{ mL}$$

### ESERCIZIO

QUAL È LA SUA MOLALITÀ DI UNA SOLUZIONE DI ETANOLO PREPARATA A PARTIRE DA 95 g DI ETANOLO E 1 kg DI  $\text{H}_2\text{O}$ ?

$$\text{C} \Rightarrow \text{CARBONIO (6)} \quad 12,01$$

$$\text{H}_3 \Rightarrow \text{IDROGENO (1)} \quad 1,008 \cdot 3$$

$$[\text{CH}_3] \Rightarrow 12,01 + 3,024 \rightarrow 15,034$$

$$[\text{CH}_2] \Rightarrow 12,01 + 2,016 \rightarrow 14,024$$

$$[OH] \Rightarrow 16 + 1,008 \rightarrow 17,008$$

$$[H_2O] \Rightarrow 1,008 \cdot 2 + 16 \Rightarrow 18,016$$

$$m = \frac{\text{mol } CH_3CH_2OH}{1 \text{ kg } H_2O}$$

$$35 \text{ kg } CH_3CH_2OH \cdot \frac{1 \text{ mol } CH_3CH_2OH}{46 \text{ g } CH_3CH_2OH} = 2,1 \text{ mol } CH_3CH_2OH$$

$$m = \frac{2,1 \text{ mol } CH_3CH_2OH}{1 \text{ kg } H_2O} = 2,1 \text{ m}$$